

Tugas 7
Machine Learning CR001
Dosen Pengampu
Dr. RAHMAT BUDIARSA, S.Kom



Nama : Wilson Fabian
NIM : 20240801098

Universitas Esa Unggul Tangerang
2026

1. Cara Kerja SVM & Fungsi Hyperplane, Support Vector, Margin

SVM bekerja dengan mencari garis pemisah terbaik antara dua kelompok data. Garis ini dibuat selebar mungkin agar pemisahan lebih akurat.

- **Hyperplane** adalah garis batas yang memisahkan kelas data satu dengan lainnya.
- **Support Vector** adalah titik-titik data terdekat dengan hyperplane. Titik-titik ini yang menentukan posisi garis pemisah.
- **Margin** adalah jarak antara hyperplane ke support vector. SVM berusaha membuat margin sebesar mungkin agar model lebih baik.

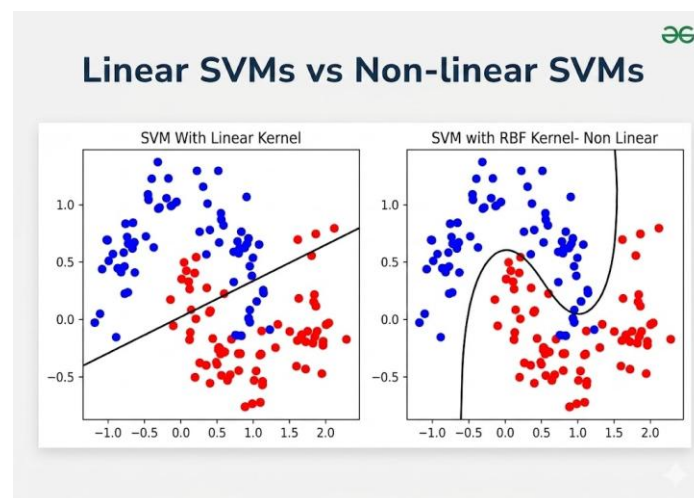
2. Kapan Menggunakan SVM?

Gunakan SVM ketika data memiliki banyak fitur, jumlah sampel tidak terlalu besar, dan akurasi menjadi prioritas utama.

Contoh kasus klasifikasi: Membedakan apakah seseorang cocok dengan foto KTP nya

Contoh kasus regresi: Memprediksi suhu udara besok berdasarkan data suhu dan kelembaban beberapa hari sebelumnya.

3. Perbandingan Linear SVM dan Kernel SVM



Linear SVM digunakan untuk data yang bisa dipisahkan oleh garis lurus. Proses kerjanya cepat karena langsung mencari hyperplane di ruang asli tanpa perubahan apapun. Model ini cocok untuk data sederhana yang pola pemisahannya sudah jelas dan tidak rumit.

Nonlinear SVM digunakan untuk data yang tidak bisa dipisahkan oleh garis lurus. Data perlu dipetakan ke ruang berdimensi lebih tinggi menggunakan bantuan fungsi kernel. Setelah dipetakan, barulah hyperplane linear bisa ditemukan di ruang baru tersebut. Hasilnya di ruang

asli, batas pemisah menjadi garis lengkung. Prosesnya lebih lambat tetapi mampu menangani data dengan pola kompleks.

Perbedaan utamanya: Linear SVM menghasilkan batas pemisah berupa garis lurus dan bekerja cepat untuk data sederhana. Nonlinear SVM menghasilkan batas pemisah berupa garis lengkung dan cocok untuk data rumit yang tidak bisa dipisahkan secara linear.

Fungsi Kernel pada SVM

Fungsi kernel adalah trik matematika yang memungkinkan SVM menghitung pemetaan data ke ruang berdimensi tinggi tanpa perlu melakukan transformasi secara eksplisit. Ini membuat SVM mampu memisahkan data yang tidak linear dengan efisien.

Tiga Jenis Kernel yang Umum

Kernel Linear cocok diterapkan untuk data teks seperti klasifikasi email spam karena data teks cenderung sudah linear separable.

Kernel Polynomial cocok diterapkan untuk data yang memiliki pola interaksi antar fitur, misalnya memprediksi harga rumah berdasarkan luas dan jumlah kamar.

Kernel RBF paling umum digunakan dan cocok untuk data non-linear yang kompleks seperti klasifikasi ekspresi wajah atau pengenalan suara.